



Tablas de Conversión

Unidades más comunes
Mathwizards Consultoría Educativa STEM

Cómo usar estas tablas: cada tabla usa la **unidad del SI** como ancla. Por ejemplo, en longitud: $1\text{ m} = 100\text{ cm} = 3,281\text{ ft}$, etc. Si necesitas pasar de una unidad no-SI a otra (por ejemplo, de cm a ft), basta con leer los valores que corresponden a un mismo metro: si $100\text{ cm} \equiv 1\text{ m}$ y $1\text{ m} \equiv 3,281\text{ ft}$, entonces $100\text{ cm} \equiv 3,281\text{ ft}$.

Convención decimal: coma para los decimales, punto para los miles. Ejemplo: $1,609\text{ km} = 1.609\text{ m}$.

1. Longitud

Unidad SI: metro (m). 1 m equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
kilómetro	km	0,001 km
centímetro	cm	100 cm
milímetro	mm	1.000 mm
micrómetro	μm	1.000.000 μm
nanómetro	nm	10^9 nm
pulgada	in	39,3701 in
pie	ft	3,2808 ft
yarda	yd	1,0936 yd
milla terrestre	mi	$6,2137 \times 10^{-4}\text{ mi}$
milla náutica	nmi	$5,3996 \times 10^{-4}\text{ nmi}$

2. Masa

Unidad SI: kilogramo (kg). 1 kg equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
gramo	g	1.000 g
miligramo	mg	1.000.000 mg
tonelada métrica	t	0,001 t
libra	lb	2,2046 lb
onza	oz	35,274 oz
slug	slug	0,06852 slug

3. Tiempo

Unidad SI: segundo (s). 1 s equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
milisegundo	ms	1.000 ms
microsegundo	μs	1.000.000 μs
minuto	min	$\frac{1}{60} \text{ min} \approx 0,01\bar{6} \text{ min}$
hora	h	$\frac{1}{3.600} \text{ h} \approx 2,778 \times 10^{-4} \text{ h}$
día	d	$\frac{1}{86.400} \text{ d} \approx 1,157 \times 10^{-5} \text{ d}$

4. Temperatura

Unidad SI: kelvin (K). Fórmulas directas de conversión (6 relaciones):

Conversión	Fórmula
Celsius a Kelvin	$T_K = T_{\text{C}} + 273,15$
Kelvin a Celsius	$T_{\text{C}} = T_K - 273,15$
Celsius a Fahrenheit	$T_{\text{F}} = \frac{9}{5} T_{\text{C}} + 32$
Fahrenheit a Celsius	$T_{\text{C}} = \frac{5}{9} (T_{\text{F}} - 32)$
Fahrenheit a Kelvin	$T_K = \frac{5}{9} (T_{\text{F}} - 32) + 273,15$
Kelvin a Fahrenheit	$T_{\text{F}} = \frac{9}{5} (T_K - 273,15) + 32$

Nota: la temperatura **no se convierte por simple multiplicación** (hay desplazamiento de escala). La proporción directa sólo vale para *diferencias*: $\Delta T_{\text{C}} = \Delta T_K$.

5. Presión

Unidad SI: pascal ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$). 1 Pa equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
kilopascal	kPa	0,001 kPa
bar	bar	10^{-5} bar
atmósfera estándar	atm	$9,8692 \times 10^{-6}$ atm
milímetro de mercurio	mmHg	$7,5006 \times 10^{-3}$ mmHg
libra-fuerza/pulg ²	psi	$1,4504 \times 10^{-4}$ psi

6. Energía

Unidad SI: julio ($\text{J} = \text{N m} = \text{kg m}^2/\text{s}^2$). 1 J equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
ergio	erg	10^7 erg
caloría	cal	0,23885 cal
kilocaloría	kcal	$2,3885 \times 10^{-4}$ kcal
kilovatio-hora	kWh	$2,7778 \times 10^{-7}$ kWh
electrón-voltio	eV	$6,2415 \times 10^{18}$ eV
BTU	BTU	$9,4782 \times 10^{-4}$ BTU

7. Potencia

Unidad SI: vatio ($\text{W} = \text{J/s}$). 1 W equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
kilovatio	kW	0,001 kW
megavatio	MW	10^{-6} MW
caballo de vapor (inglés)	hp	$1,3410 \times 10^{-3}$ hp
caballo de vapor (métrico)	CV	$1,3596 \times 10^{-3}$ CV
BTU/hora	BTU/h	3,4121 BTU/h

8. Volumen

Unidad SI: metro cúbico (m³). 1 m³ equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
litro	L	1.000 L
mililitro	mL	1.000.000 mL
centímetro cúbico	cm³	1.000.000 cm³
galón (US)	gal	264,172 gal
galón (imperial UK)	gal _{UK}	219,969 gal _{UK}
pie cúbico	ft³	35,3147 ft³
pulgada cúbica	in³	61.023,7 in³
barril (petróleo)	bbl	6,2898 bbl

9. Fuerza

Unidad SI: newton (N = kg m/s²). 1 N equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
dina	dyn	10 ⁵ dyn
kilogramo-fuerza	kgf	0,10197 kgf
libra-fuerza	lbf	0,22481 lbf

10. Velocidad

Unidad SI: metro por segundo (m/s). 1 m/s equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
kilómetro por hora	km/h	3,6 km/h
pie por segundo	ft/s	3,2808 ft/s
milla por hora	mph	2,2369 mph
nudo (milla náutica/h)	kn	1,9438 kn

11. Ángulos

Unidad SI: radián (rad). 1 rad equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
grado sexagesimal	°	$\frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,296^\circ$
grado centesimal	g	$\frac{200\text{ g}}{\pi} \approx 63,662\text{ g}$
vuelta completa	rev	$\frac{1}{2\pi}\text{ rev} \approx 0,15915\text{ rev}$

Regla de uso rápido: para convertir de la unidad A a la unidad B usando estas tablas, aplica la proporción general:

$$x \text{ [B]} = \text{valor [A]} \times \frac{\text{equiv. de B (en la tabla)}}{\text{equiv. de A (en la tabla)}}$$

Ejemplo: convertir 5,6 km/h a mph (tabla de Velocidad):

$$x = 5,6 \text{ km/h} \times \frac{2,2369 \text{ mph}}{3,6 \text{ km/h}} \approx 3,48 \text{ mph.}$$